학습 결과 로그
(분석은 다른 보고서)

에포크 변화, 학습률 고정, 배치 사이즈 고정

학습 에포크 수: 20
배치 사이즈: 100
학습률: 0.1
에포크: 0001 loss= 0.523903002
에포크: 0002 loss= 0.273216567
에포크: 0003 loss= 0.218398755
에포크: 0004 loss= 0.181906988
에포크: 0005 loss= 0.155352840
에포크: 0006 loss= 0.135734567
에포크: 0007 loss= 0.120104264
에포크: 0008 loss= 0.107699352
에포크: 0009 loss= 0.097408000
에포크: 0010 loss= 0.089179248
에포크: 0011 loss= 0.081961883
에포크: 0012 loss= 0.075589472
에포크: 0013 loss= 0.069922042
에포크: 0014 loss= 0.065520553
에포크: 0015 loss= 0.061103713
에포크: 0016 loss= 0.057075528
에포크: 0017 loss= 0.054018668
에포크: 0018 loss= 0.051018288
에포크: 0019 loss= 0.047904427
에포크: 0020 loss= 0.044902438
test loss: 0.07266926020383835
accuracy: 0.9768999814987183

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 100
학습률: 0.1
에포크: 0001 loss= 0.523903002
에포크: 0002 loss= 0.273216567
에포크: 0003 loss= 0.218398755
에포크: 0004 loss= 0.181906988
에포크: 0005 loss= 0.155352840
에포크: 0006 loss= 0.135734567

에포크: 0007 loss= 0.120104264
에포크: 0008 loss= 0.107699352
에포크: 0009 loss= 0.097408000
에포크: 0010 loss= 0.089179248
에포크: 0011 loss= 0.081961883
에포크: 0012 loss= 0.075589472
에포크: 0013 loss= 0.069922042
에포크: 0014 loss= 0.065520553
에포크: 0015 loss= 0.061103713
test loss: 0.08090853691101074
accuracy: 0.9750000238418579

학습 에포크 수: 10
배치 사이즈: 100
학습률: 0.1
에포크: 0001 loss= 0.523903002
에포크: 0002 loss= 0.273216567
에포크: 0003 loss= 0.218398755
에포크: 0004 loss= 0.181906988
에포크: 0005 loss= 0.155352840
에포크: 0006 loss= 0.135734567
에포크: 0007 loss= 0.120104264
에포크: 0008 loss= 0.107699352
에포크: 0009 loss= 0.097408000
에포크: 0010 loss= 0.089179248
test loss: 0.09801391512155533
accuracy: 0.9704999923706055

학습률 변화, 에포크 고정, 배치 사이즈 고정

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 100
학습률: 2
에포크: 0001 loss= 2.401346113
에포크: 0002 loss= 2.307107939
에포크: 0003 loss= 2.305942579
에포크: 0004 loss= 2.306088608
에포크: 0005 loss= 2.306427550
에포크: 0006 loss= 2.303678207
에포크: 0007 loss= 2.306355554

에포크: 0008 loss= 2.306459320
에포크: 0009 loss= 2.306357108
에포크: 0010 loss= 2.306383333
에포크: 0011 loss= 2.305862452
에포크: 0012 loss= 2.306612802
에포크: 0013 loss= 2.306137389
에포크: 0014 loss= 2.306114151
에포크: 0015 loss= 2.305935465
test loss: 2.304816484451294
accuracy: 0.11349999904632568

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 100
학습률: 1.5
에포크: 0001 loss= 1.417489418
에포크: 0002 loss= 1.362967134
에포크: 0003 loss= 1.518008745
에포크: 0004 loss= 1.474137690
에포크: 0005 loss= 1.558226088
에포크: 0006 loss= 1.695179132
에포크: 0007 loss= 1.743520464
에포크: 0008 loss= 1.764289113
에포크: 0009 loss= 1.749488578
에포크: 0010 loss= 1.975158701
에포크: 0011 loss= 1.986538498
에포크: 0012 loss= 1.999280060
에포크: 0013 loss= 1.985085626
에포크: 0014 loss= 1.987093640
에포크: 0015 loss= 2.101057255
test loss: 2.304570436477661
accuracy: 0.11349999904632568

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 100
학습률: 1.0
에포크: 0001 loss= 0.359890600
에포크: 0002 loss= 0.135060050
에포크: 0003 loss= 0.104434075
에포크: 0004 loss= 0.084625725
에포크: 0005 loss= 0.069772227
에포크: 0006 loss= 0.061163680

에포크: 0007 loss= 0.053739843
에포크: 0008 loss= 0.048842253
에포크: 0009 loss= 0.041416682
에포크: 0010 loss= 0.037715426
에포크: 0011 loss= 0.034604928
에포크: 0012 loss= 0.030209374
에포크: 0013 loss= 0.024948466
에포크: 0014 loss= 0.022600691
에포크: 0015 loss= 0.023313770
test loss: 0.12352137267589569
accuracy: 0.972100019454956

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 100
학습률: 0.5
에포크: 0001 loss= 0.305425409
에포크: 0002 loss= 0.122672382
에포크: 0003 loss= 0.086870075
에포크: 0004 loss= 0.067294819
에포크: 0005 loss= 0.053838973
에포크: 0006 loss= 0.044537927
에포크: 0007 loss= 0.037157556
에포크: 0008 loss= 0.031659480
에포크: 0009 loss= 0.026240770
에포크: 0010 loss= 0.021583558
에포크: 0011 loss= 0.017985850
에포크: 0012 loss= 0.014589145
에포크: 0013 loss= 0.012693596
에포크: 0014 loss= 0.010132014
에포크: 0015 loss= 0.008238707
test loss: 0.07190439105033875
accuracy: 0.9790999889373779

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 100
학습률: 0.01
에포크: 0001 loss= 1.564002052
에포크: 0002 loss= 0.647137321
에포크: 0003 loss= 0.470656100
에포크: 0004 loss= 0.408025808
에포크: 0005 loss= 0.374527790

에포크: 0006 loss= 0.352703976
에포크: 0007 loss= 0.336709833
에포크: 0008 loss= 0.323854550
에포크: 0009 loss= 0.313165914
에포크: 0010 loss= 0.303772184
에포크: 0011 loss= 0.295379583
에포크: 0012 loss= 0.287533997
에포크: 0013 loss= 0.280211803
에포크: 0014 loss= 0.273508549
에포크: 0015 loss= 0.266750926
test loss: 0.255003958940506
accuracy: 0.9283999800682068

학습률 고정, 에포크 고정, 배치 사이즈 변화

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 1000
학습률: 0.1
에포크: 0001 loss= 1.584389864
에포크: 0002 loss= 0.651643811
에포크: 0003 loss= 0.471855167
에포크: 0004 loss= 0.408743897
에포크: 0005 loss= 0.375158370
에포크: 0006 loss= 0.353278216
에포크: 0007 loss= 0.337234266
에포크: 0008 loss= 0.324412583
에포크: 0009 loss= 0.313451161
에포크: 0010 loss= 0.304159572
에포크: 0011 loss= 0.295499520
에포크: 0012 loss= 0.287821506
에포크: 0013 loss= 0.280485287
에포크: 0014 loss= 0.273730011
에포크: 0015 loss= 0.266980526
test loss: 0.25517281889915466
accuracy: 0.9280999898910522

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 200
학습률: 0.1
에포크: 0001 loss= 0.703531670

에포크: 0002 loss= 0.331507139
에포크: 0003 loss= 0.285594453
에포크: 0004 loss= 0.253042725
에포크: 0005 loss= 0.225883025
에포크: 0006 loss= 0.204898483
에포크: 0007 loss= 0.187550805
에포크: 0008 loss= 0.172169329
에포크: 0009 loss= 0.159344512
에포크: 0010 loss= 0.148146161
에포크: 0011 loss= 0.138311150
에포크: 0012 loss= 0.129643525
에포크: 0013 loss= 0.121663251
에포크: 0014 loss= 0.115135018
에포크: 0015 loss= 0.108579677
test loss: 0.11377740651369095
accuracy: 0.9664999842643738

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 64
학습률: 0.1
에포크: 0001 loss= 0.445812811
에포크: 0002 loss= 0.228449497
에포크: 0003 loss= 0.172438550
에포크: 0004 loss= 0.138206490
에포크: 0005 loss= 0.114871506
에포크: 0006 loss= 0.098325409
에포크: 0007 loss= 0.086114513
에포크: 0008 loss= 0.076538552
에포크: 0009 loss= 0.068537311
에포크: 0010 loss= 0.062336617
에포크: 0011 loss= 0.056885707
에포크: 0012 loss= 0.051492154
에포크: 0013 loss= 0.047502768
에포크: 0014 loss= 0.043876782
에포크: 0015 loss= 0.040466543
test loss: 0.07001440227031708
accuracy: 0.9771000146865845

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 32
학습률: 0.1

에포크: 0001 loss= 0.349630801
에포크: 0002 loss= 0.160722141
에포크: 0003 loss= 0.112527751
에포크: 0004 loss= 0.087494458
에포크: 0005 loss= 0.071372983
에포크: 0006 loss= 0.059913578
에포크: 0007 loss= 0.052173863
에포크: 0008 loss= 0.045363231
에포크: 0009 loss= 0.038657842
에포크: 0010 loss= 0.034055220
에포크: 0011 loss= 0.030187276
에포크: 0012 loss= 0.026035379
에포크: 0013 loss= 0.023021704
에포크: 0014 loss= 0.019837397
에포크: 0015 loss= 0.017301183
test loss: 0.06668949872255325
accuracy: 0.979200005531311

학습 에포크 수: 15
배치 사이즈: 4
학습률: 0.1
에포크: 0001 loss= 0.233559661
에포크: 0002 loss= 0.124018085
에포크: 0003 loss= 0.097061693
에포크: 0004 loss= 0.085901219
에포크: 0005 loss= 0.070019821
에포크: 0006 loss= 0.064630567
에포크: 0007 loss= 0.060512852
에포크: 0008 loss= 0.053111159
에포크: 0009 loss= 0.049503043
에포크: 0010 loss= 0.044376416
에포크: 0011 loss= 0.044121014
에포크: 0012 loss= 0.045121962
에포크: 0013 loss= 0.041920406
에포크: 0014 loss= 0.042748095
에포크: 0015 loss= 0.046578162
test loss: 0.22094035148620605
accuracy: 0.9681000113487244